تمرین عملی · کانتینرسازی با Docker

یک وب‌سرور و یک پایگاه داده در Docker

نصب Docker، اجرای دو کانتینرِ متصل به هم، و (امتیازی) اجرای همه‌چیز با یک فایل Compose

سطح	زمان تقریبی	برنامه‌نویسی	بخش امتیازی
مقدماتی	۴۵ تا ۶۰ دقیقه	لازم نیست	docker-compose.yml

شرح مسئله

می‌خواهیم یک وب‌سرور و یک پایگاه داده را داخل Docker اجرا کنیم، طوری که هر کدام در کانتینر جداگانه‌ای باشند و وب‌سرور از طریق شبکهٔ Docker به پایگاه داده وصل شود. در این تمرین هیچ کدی نوشته نمی‌شود؛ هر دو کانتینر از ایمیج‌های آمادهٔ رسمی Docker Hub ساخته می‌شوند.

ایمیج‌های مورد استفاده

وب‌سرور: `adminer` — یک صفحهٔ وب سبک برای مدیریت پایگاه داده. از طریق مرورگر وارد آن می‌شوید، به پایگاه داده وصل می‌شوید و می‌توانید جدول بسازید و داده وارد کنید.

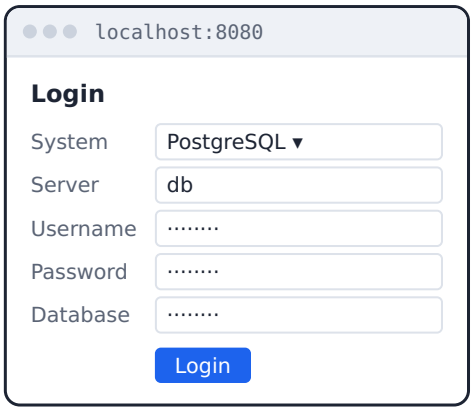
hub.docker.com/_/adminer

پایگاه داده: `postgres` (یا در صورت تمایل `mariadb`).

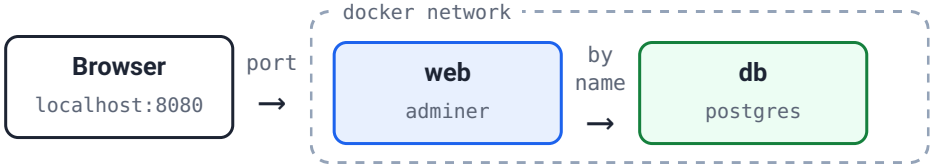
hub.docker.com/_/postgres

hub.docker.com/_/mariadb

نحوهٔ تنظیم هر ایمیج (پورت، متغیرهای محیطی، محل ذخیرهٔ داده‌ها) در صفحهٔ Docker Hub همان ایمیج توضیح داده شده است.



معماری مورد انتظار



۱ نصب Docker و Docker Compose

Docker و Docker Compose را طبق مستندات رسمی روی سیستم خود نصب کنید و مطمئن شوید که درست کار می‌کنند.

سیستم‌عامل	چه چیزی نصب شود
macOS / Windows	Docker Desktop (شامل Compose) docs.docker.com/desktop/setup/install/mac-install docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install
Linux	Docker Engine به‌همراه Compose plugin (یا Docker Desktop for Linux) docs.docker.com/engine/install docs.docker.com/compose/install

۲ کانتینر پایگاه داده

یک کانتینر پایگاه داده را از روی ایمیج رسمی `postgres` (یا `mariadb`) اجرا کنید.

- کانتینر باید در پس‌زمینه اجرا شود و نام مشخصی داشته باشد.
- رمز عبور پایگاه داده باید هنگام اجرای کانتینر تعیین شود.

۳ کانتینر وب‌سرور

یک کانتینر از روی ایمیج رسمی `adminer` اجرا کنید.

- صفحهٔ Adminer باید از مرورگر سیستم میزبان در آدرس `http://localhost:8080` باز شود.
- Adminer باید پایگاه داده را با **نام** کانتینر آن پیدا کند، نه با آدرس IP.
- با ورود موفق به پایگاه داده از طریق صفحهٔ Adminer، تمرین انجام شده است.

★ بخش امتیازی: یک فایل docker-compose

هر دو کانتینر را در یک فایل `docker-compose.yml` تعریف کنید.

- با یک فرمان `docker compose up` باید هر دو کانتینر اجرا شوند و Adminer در مرورگر به پایگاه داده وصل شود.